智慧客房客户端 · 测试报告

> 项目：`smart_hotel`（bundleName `com.smarthotel.app`，versionName 1.0.0）
> 测试日期：2026-10-20
> 测试框架：Hypium 1.0.25（`@ohos/hypium`）
> 测试类型：本地单元测试（DevEco Studio / hvigor `test` 任务）

1. 测试环境

项	值
开发环境	DevEco Studio（HarmonyOS SDK 6.1.1(24)）
构建工具	hvigor（DevEco Studio 自带）
目标 SDK	`targetSdkVersion 26.0.0`，`compatibleSdkVersion 6.1.1(24)`
运行形态	Stage 模型，phone / tablet；4 个 Commons HAR + 5 个 Features HAR + phone HAP
测试入口	`products/phone/src/test/List.test.ets`（通过包名导入 `@smart_hotel/utils`、`@smart_hotel/datastore`、`@smart_hotel/network`）
测试文件	`products/phone/src/test/BusinessRules.test.ets`、`products/phone/src/test/AppState.test.ets`
测试报告	`products/phone/.test/default/outputs/test/reports/index.html`

2. 测试范围与策略

- **单元测试（已执行）**：覆盖与 UI 无关的纯业务规则 `BusinessRules`（`@smart_hotel/utils` HAR），以及全局状态 `AppState`（`@smart_hotel/datastore` HAR）的快照/灯光/服务/窗帘/日志/重置等状态变更；HAR 拆分后 28 个用例仍全部通过。
- **UI 与接口联调（建议在模拟器执行）**：登录、空调、灯光、窗帘、服务、导航、持久化等端到端场景，见第 5 节清单。
- 网络层与 Mock 服务端联调依赖设备/模拟器运行环境，本地单元测试不发起真实 HTTP 请求。

3. 执行方式

```
$env:DEVECO_SDK_HOME="D:\useful_things\DevEco\DevEco Studio\sdk"
& "D:\useful_things\DevEco\DevEco Studio\tools\hvigor\bin\hvigorw.bat" `
  test --mode module -p module=phone@default -p product=default --no-daemon
```

构建输出：`BUILD SUCCESSFUL`；测试结果文件：`products/phone/.test/default/intermediates/test/coverage_data/test_result.txt`。

4. 执行结果

28 个用例全部通过：Tests run: 28, Failure: 0, Error: 0, Pass: 28, Ignore: 0。

4.1 BusinessRules（19 个）

编号	用例	测试目的	输入	预期	实际	结果
BR-01	roomNo_valid	合法房号校验	`1209`	true	true	通过
BR-02	roomNo_blank_invalid	空白房号拦截	`" "`	false	false	通过
BR-03	guestName_valid	合法姓名校验	`乔安`	true	true	通过
BR-04	guestName_blank_invalid	空姓名拦截	`""`	false	false	通过
BR-05	temp_step_up	升温 +1	23, +1	24	24	通过
BR-06	temp_step_down	降温 -1	23, -1	22	22	通过
BR-07	temp_upper_bound	上限越界拦截	30, +1, 16~30	false	false	通过
BR-08	temp_lower_bound	下限越界拦截	16, -1, 16~30	false	false	通过
BR-09	temp_in_range	范围内允许	22, +1, 16~30	true	true	通过
BR-10	progress_clamp_low	进度下限夹取	-0.5	0	0	通过
BR-11	progress_clamp_high	进度上限夹取	1.5	1	1	通过
BR-12	curtain_left_closed	布帘左片关闭位置	progress 0	38	38	通过
BR-13	curtain_left_opened	布帘左片打开位置	progress 1	-112	-112	通过
BR-14	curtain_right_closed	布帘右片关闭位置	progress 0	188	188	通过
BR-15	curtain_right_opened	布帘右片打开位置	progress 1	338	338	通过
BR-16	time_label_padding	日志时间补零	9:5:3	`09:05:03`	`09:05:03`	通过
BR-17	api_success	成功判定	HTTP 200, code 0	true	true	通过
BR-18	api_auth_error	鉴权业务码判定	HTTP 200, code 1101	false	false	通过
BR-19	api_http_error	HTTP 异常判定	HTTP 500, code 0	false	false	通过

4.2 AppState（9 个）

编号	用例	测试目的	输入/操作	预期	实际	结果
AS-01	applyAc_updates_fields	空调状态写回	on=true, target=24	acOn=true, target=24	一致	通过
AS-02	applyServices_updates_fields	服务状态写回	dnd=true, cleaning=false	字段一致	一致	通过
AS-03	applyLightBatch_updates_fields	灯光批量状态写回	scene=reading, master=true, 2 灯	字段一致	一致	通过
AS-04	updateCurtain_replaces_only_match	窗帘按 id 局部更新	更新 cloth	仅 cloth 变化	一致	通过
AS-05	addLog_prepends_newest	日志最新在前	写入 2 条	长度 2，首条为第二条	一致	通过
AS-06	addLog_caps_at_30	日志上限	写入 35 条	长度 30	30	通过
AS-07	applySnapshot_populates_room	整房快照落库	12F/乔安/场景/服务	字段一致	一致	通过
AS-08	reset_clears_state	退出登录清理	置登录/灯光/日志后 reset	全部清空	一致	通过
AS-09	token_store_binds_auth_token	预览器登录后令牌绑定	`setToken` 后读取 `AuthToken`	返回 `test-token`	一致	通过

4.3 覆盖率

本地测试已生成覆盖率报告：`products/phone/.test/default/outputs/test/reports/index.html`（含 `BusinessRules.ets`、`AppState.ets` 等文件明细）。

5. UI / 接口联调验收清单（建议在 HarmonyOS 模拟器执行）

编号	场景	步骤	预期
UI-01	登录成功	输入 `1209` / `乔安`，点击“立即入住”	提示登录成功并进入首页
UI-02	登录失败	输入错误姓名	Toast 提示，停留在登录页
UI-03	自动登录	登录后杀进程重启	直接进入首页（token 有效）
UI-04	空调默认关闭	服务端空调为开，重新登录	首页显示“已关闭”
UI-05	调温边界	连续升温至 30℃ 再点 +	Toast 提示范围，数值不变

编号	场景	步骤	预期
UI-06	场景门控	空调关闭时点场景	Toast「请先开启空调」
UI-07	灯光总开关	关闭总开关后点场景/单灯	Toast「请先打开总开关」
UI-08	窗帘动画	打开→暂停→关闭	停在暂停位置，按钮高亮正确
UI-09	服务乐观更新	点“请勿打扰”卡片内的开关按钮	开关立即响应；失败回滚
UI-10	SOS	点 SOS	Toast 求助已发送
UI-11	退出登录	服务页退出并确认	回登录页，token 清除
UI-12	导航	切换 4 个 Tab / 系统返回	页面正确切换，返回回首页
UI-13	首页/灯光场景隔离	首页依次点明亮/晚安，再切到灯光页	灯光总开关、场景高亮、灯具状态均不改变；回首页高亮保留
UI-14	登录默认全关	操作设备后退出并重新登录	空调、灯光、窗帘、服务均恢复关闭，场景高亮清空
UI-15	服务开关点击范围	点击请勿打扰/清理房间卡片的图标、标题或空白区域	开关状态不变；仅点击开关按钮才切换
UI-16	灯光页无日志	打开灯光页并操作总开关/场景/单灯	页面不显示操作日志区域
UI-17	首页加载态	登录成功后立即观察首页	问候语/房号显示加载提示，场景区显示 4 个骨架占位，加载完成后替换为真实数据

> 说明：以上 UI 用例需在模拟器/真机运行；本报告仅对已执行的 28 个本地单元测试作“通过”结论。

6. 缺陷与限制

编号	描述	影响	处理
L-01	预览器不执行 `EntryAbility`	Preferences 持久化、沉浸式安全区在预览器不生效	以模拟器/真机为准
L-02	本地单元测试不发起真实 HTTP	网络层仅通过编译与代码审查	在模拟器执行第 5 节联调用例
L-03	尚未配置签名	产物为 `phone-default-unsigned.hap`	见《05-签名与打包说明》

编号	描述	影响	处理
L-04	未接入自动化 UI 测试	UI 用例需手工执行	后续可补充 `ohosTest` + UiTest

7. 结论

- 纯业务规则与全局状态变更共 **28 个用例全部通过**，满足“至少 10 个测试用例”的要求。
- 主工程在 9 个 HAR 模块拆分后 `assembleHap` 构建成功，产物 `products/phone/build/default/outputs/default/phone-default-unsigned.hap`（781,312 B，约 0.75 MB）。
- 建议在模拟器完成第 5 节联调清单，并配置签名后生成可安装 HAP。